BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT KẾ WEB

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ UTC

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRƯỜNG: ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI (UTC)
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
LỚP: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 3 (CNTT3)
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Lại Mạnh Dũng
HỌC PHẦN: THIẾT KẾ WEB
HỌC KỲ / NĂM HỌC: HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2026-2027
ĐỀ TÀI SỐ: 01 - QUẢN LÝ THƯ VIỆN
CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG: HTML5, CSS3, JavaScript Cơ Bản, Bootstrap 5

BẢNG PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN TRONG NHÓM (NHÓM 5 THÀNH VIÊN)

STT	Họ và tên sinh viên	Mã sinh viên	Email	Trang phụ trách	Nhiệm vụ chính trong dự án
1	**Trương Mạnh Đạt** *(Nhóm trưởng)*	**251230841**	`dat251230841@lms.utc.edu.vn`	`index.html` (Trang chủ)	- Điều phối dự án, quản lý Git repository. - Thiết kế giao diện trang chủ `index.html`. - Xây dựng hệ thống CSS dùng chung (`style.css`): Biến màu UTC, chuẩn hóa Header & Footer cho toàn bộ 5 trang, thiết lập style nền tảng cho nhóm.
2	**Nguyễn Phương Hải**	**251210853**	`hai251210853@lms.utc.edu.vn`	`books.html` (Kho sách)	- Thiết kế giao diện kho sách `books.html`. - Xây dựng CSS riêng `books.css` chuẩn quy ước. - Hiện thực chức năng JavaScript: Tìm kiếm sách theo từ khóa và lọc sách theo chuyên ngành.
3	**Nguyễn Quốc Khánh**	**251230887**	`khanh251230887@lms.utc.edu.vn`	`borrow.html` (Mượn - Trả)	- Thiết kế giao diện quản lý mượn - trả sách `borrow.html`. - Xây dựng CSS riêng `borrow.css`. - Hiện thực chức năng JavaScript: Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu lập phiếu mượn.
4	**Trần Xuân Đô**	**251230843**	`do251230843@lms.utc.edu.vn`	`readers.html` (Độc giả)	- Thiết kế giao diện hồ sơ độc giả `readers.html`. - Xây dựng CSS riêng `readers.css`. - Hiện thực chức năng JavaScript: Tìm kiếm độc giả theo mã thẻ và thao tác Khóa / Mở khóa thẻ.
5	**Đinh Văn Phan Dũng**	**251230826**	`dung251230826@lms.utc.edu.vn`	`contact.html` (Nội quy)	- Thiết kế giao diện nội quy và liên hệ `contact.html`. - Xây dựng CSS riêng `contact.css`. - Hiện thực chức năng JavaScript: Kiểm tra dữ liệu biểu mẫu góp ý và đề xuất sách.

MỤC LỤC BÁO CÁO

- I. ĐỀ TÀI
  - 1. Sơ lược về hệ thống
  - 2. Nghiệp vụ của hệ thống (Giới thiệu bài toán)

- 3. Mục đích và yêu cầu
- II. KHẢO SÁT & PHÂN TÍCH
  - 1. Tìm hiểu các website đã có cùng chủ đề
  - 2. Trình bày các đối tượng sử dụng
  - 3. Trình bày các chức năng cơ bản cho từng đối tượng
- III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG
  - 1. Sơ đồ Use-Case (Use-case Diagram)
  - 2. Sơ đồ cấu trúc trang (Sitemap)
  - 3. Thiết kế Wireframe bố cục các trang
- IV. TRIỂN KHAI XÂY DỰNG WEBSITE
  - 1. Cấu trúc thư mục dự án
  - 2. Giải thích giao diện và phương pháp hiện thực (HTML, CSS, JS)
- V. KIỂM THỬ HỆ THỐNG (TESTING)
  - 1. Mục tiêu kiểm thử
  - 2. Xây dựng các Test Cases (Link, Effect, Data Validation)
- VI. TỰ ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN
  - 1. Đánh giá nhóm
  - 2. Bảng điểm tự đánh giá cá nhân
  - 3. Bảng điểm nhóm đánh giá từng cá nhân

I. ĐỀ TÀI

1. Sơ lược về hệ thống

Hệ thống **"Thư Viện Điện Tử UTC"** được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải, đặc biệt là sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin. Kho tài liệu tập trung vào hai mảng chính:

- **Giáo trình Lập trình & CNTT:** Lập trình Web (HTML/CSS/JS), Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (C/C++), Lập trình C# và .NET Core, Lập trình Game Unity & C#, Cơ sở dữ liệu SQL Server.
- **Tài liệu Ngoại ngữ:** Bộ luyện thi Cambridge IELTS (IELTS 18, Official Cambridge Guide) và Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (Oxford).

2. Nghiệp vụ của hệ thống (Giới thiệu bài toán)

- **Quản lý danh mục sách:** Cho phép tra cứu nhanh, phân loại theo chuyên ngành hẹp và kiểm soát số lượng còn lại trong kho.
- **Quản lý thẻ sinh viên:** Độc giả sử dụng Mã sinh viên cùng tài khoản email định danh.
- **Quy trình Mượn - Trả:** Mỗi sinh viên được mượn tối đa 3 cuốn sách trong thời hạn 14 ngày, có thể gia hạn trực tuyến thêm 7 ngày.

3. Mục đích và yêu cầu

- **Mục đích:** Vận dụng toàn diện kiến thức nền tảng của học phần Thiết kế Web để xây dựng một website thực tế, gắn liền với môi trường học tập tại Đại học Giao thông Vận tải.

- **Yêu cầu kỹ thuật:** Bố cục rõ ràng, chuẩn Responsive trên màn hình máy tính và điện thoại thông minh, không dùng backend phức tạp, mã nguồn JavaScript thuần tường minh, cấu trúc mạch lạc và tuân thủ chuẩn lập trình phía Client (Front-end).

II. KHẢO SÁT & PHÂN TÍCH

1. Tìm hiểu các website đã có cùng chủ đề

- **Thư viện Trường ĐH Giao thông Vận tải (lib.utc.edu.vn):** Cung cấp hệ thống tra cứu OPAC cho hàng nghìn sinh viên các khoa, tuy nhiên giao diện còn mang tính truyền thống, chưa tối ưu tốt cho trải nghiệm người dùng trẻ trên di động.
- **Giải pháp của nhóm:** Thiết kế giao diện hiện đại với Bootstrap 5, sử dụng hình ảnh trực quan cho từng cuốn sách, tích hợp thanh tìm kiếm tức thời bằng JavaScript thuần không cần tải lại trang.

2. Trình bày các đối tượng sử dụng

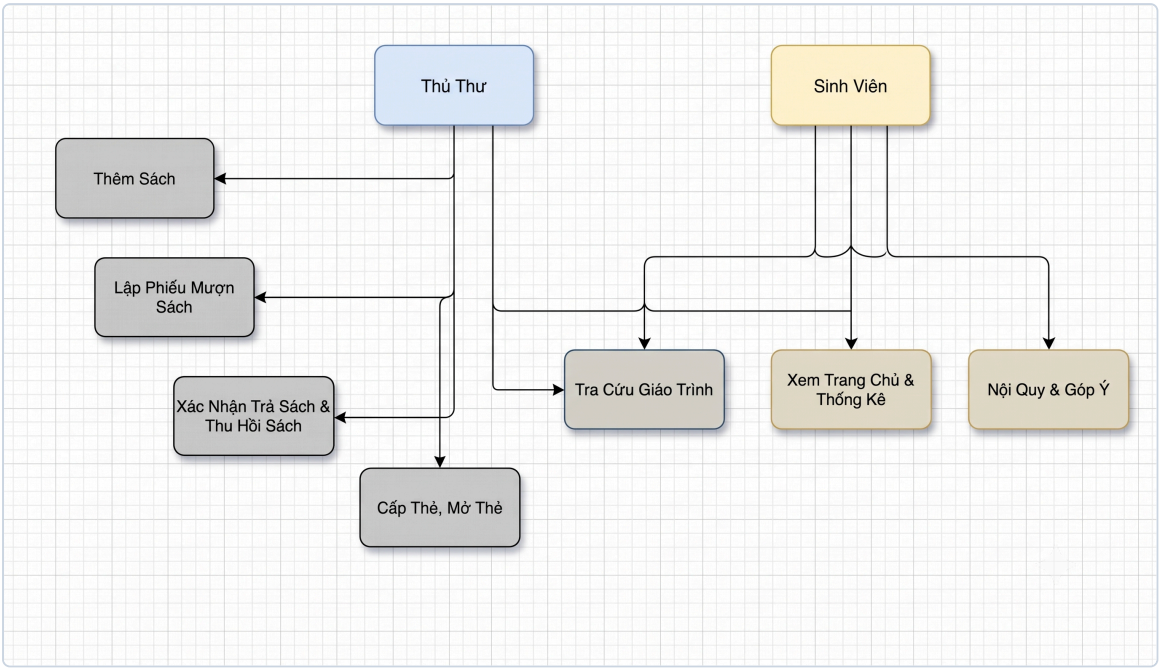
1. **Sinh viên UTC:** Tra cứu sách Lập trình & tài liệu IELTS, xem quy định mượn sách, gửi đề xuất bổ sung giáo trình mới.
2. **Thủ thư UTC:** Quản lý kho giáo trình, lập phiếu mượn, xác nhận thu hồi sách khi sinh viên trả, quản lý và tạm khóa thẻ khi sinh viên trễ hạn.

3. Trình bày các chức năng cơ bản cho từng đối tượng

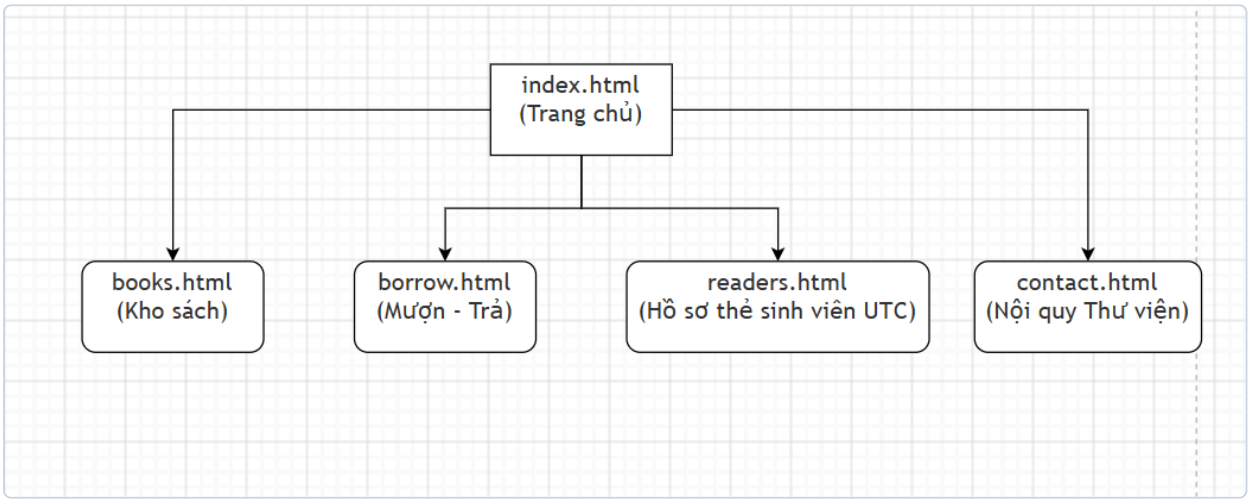
Đối tượng	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
Sinh viên UTC	Tra cứu giáo trình	Nhập từ khóa tên sách (Web, C++, Java, IELTS...), lọc theo từng thể loại ngành.
	Xem quy định & Giờ mở cửa	Nắm rõ thời gian mở cửa tại Nhà Thư viện, mức phạt quá hạn 2,000đ/ngày.
	Đề xuất mua sách mới	Gửi biểu mẫu yêu cầu thư viện mua thêm giáo trình công nghệ mới qua email LMS UTC.
Thủ thư UTC	Thêm giáo trình mới	Nhập mã sách, tên sách, tác giả, số lượng nhập kho (kiểm tra hợp lệ bằng JS).
	Lập phiếu mượn tài liệu	Nhập mã sinh viên, chọn sách, hẹn ngày trả (kiểm tra ngày trả sau ngày mượn).
	Xác nhận thu hồi sách	Bấm nút "Trả sách" để chuyển trạng thái sang "Đã trả".
	Quản lý thẻ sinh viên	Cấp thẻ mới và bấm nút Khóa/Mở khóa thẻ khi sinh viên quá hạn trả sách.

III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Sơ đồ Use-Case (Use-case Diagram)



2. Sơ đồ cấu trúc trang (Sitemap)



3. Thiết kế Wireframe bố cục các trang

Hệ thống được thiết kế Wireframe chi tiết cho toàn bộ 5 trang chức năng, đảm bảo tính nhất quán về bố cục thanh điều hướng (Header/Navbar), nội dung chính (Main) và chân trang (Footer):

- **Header (Dùng chung):** Thanh Navbar nền xanh nhận diện UTC, logo trường ĐH Giao thông Vận tải, menu điều hướng 5 trang.
- **Footer (Dùng chung):** Địa chỉ, liên kết nhanh, danh sách nhóm sinh viên thực hiện.

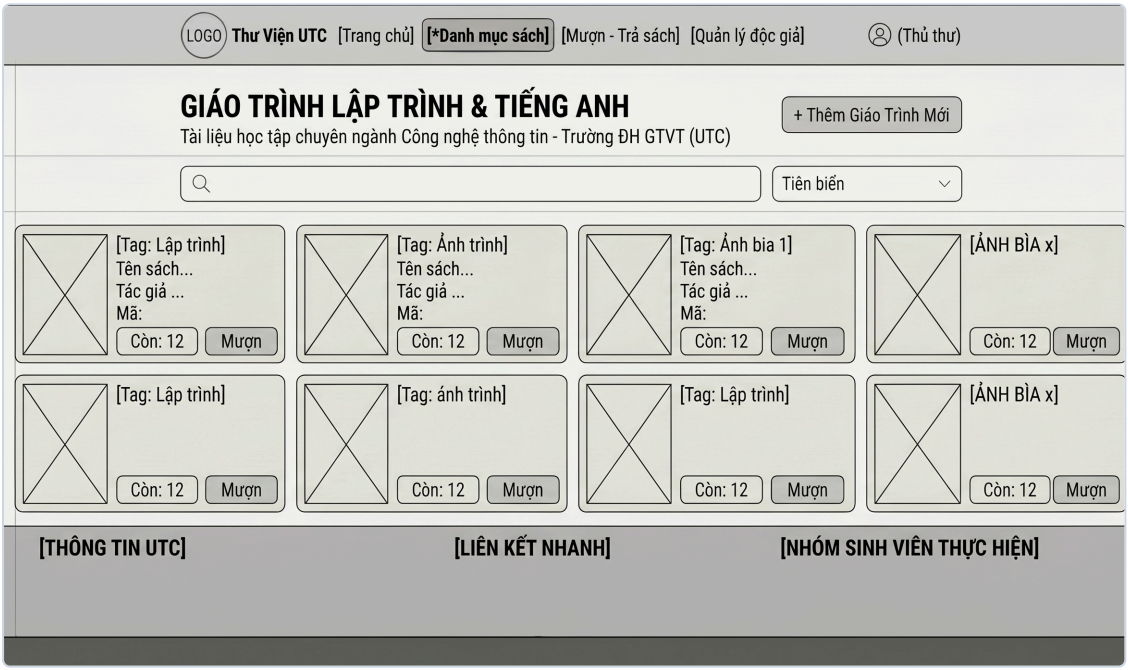
a. Wireframe Trang chủ (`index.html`)

Bố cục gồm: Hero Banner giới thiệu giáo trình CNTT & IELTS, 4 khối thống kê số liệu thư viện, lưới giáo trình tiêu biểu và khối quy trình 3 bước mượn trả sách.



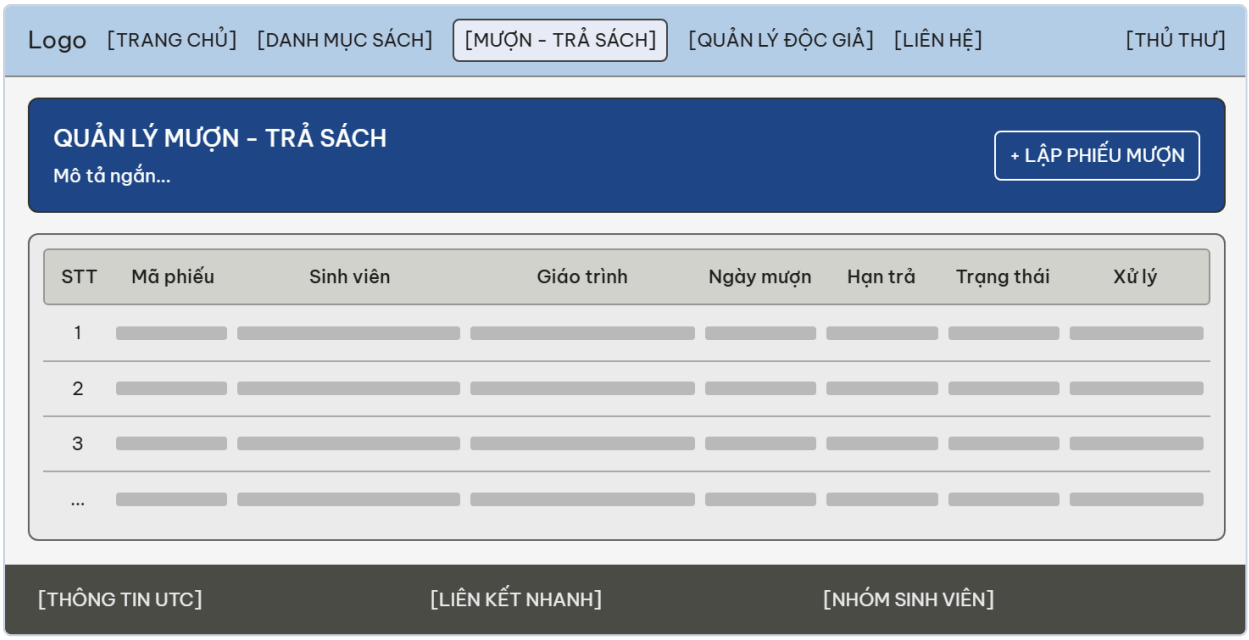
b. Wireframe Kho giáo trình & tài liệu (`books.html`)

Bố cục gồm: Thanh tìm kiếm từ khóa, bộ lọc danh mục/thể loại, các loại giáo trình.



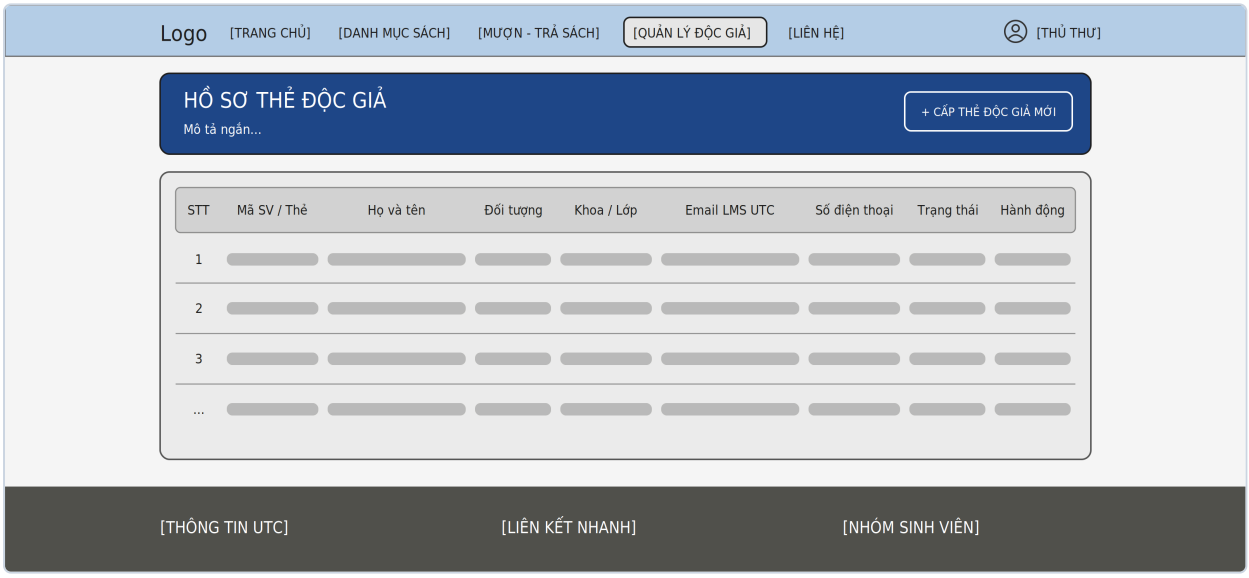
c. Wireframe Quản lý mượn - trả sách (`borrow.html`)

Bố cục gồm: Thanh tác vụ, lập phiếu mượn mới và Bảng dữ liệu theo dõi trạng thái phiếu mượn theo thời gian thực (Đang mượn, Đã trả, Quá hạn) kèm nút thao tác xác nhận trả sách.



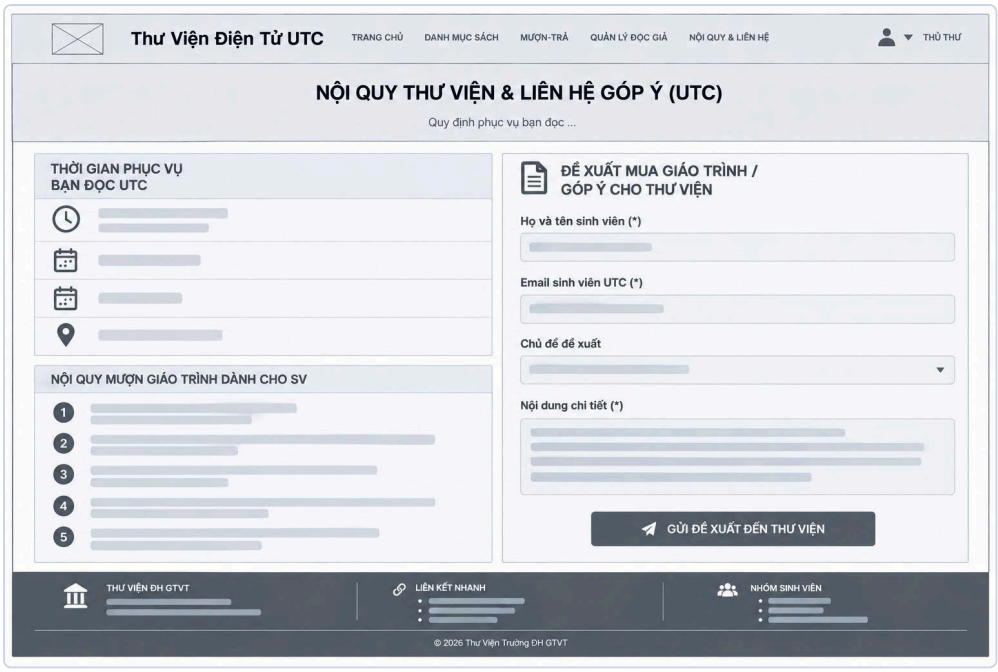
d. Wireframe Quản lý hồ sơ độc giả (`readers.html`)

Bố cục gồm: Ô tìm kiếm bạn đọc theo Mã SV/Họ tên, nút làm mới danh sách và Bảng danh sách thẻ thư viện sinh viên &giảng viên kèm nút thao tác Khóa/Mở khóa thẻ.



e. Wireframe Nội quy & Liên hệ (`contact.html`)

Bố cục chia 2 cột gồm: Cột trái hiển thị thông tin thời gian mở cửa phòng đọc và nội quy thư viện; Cột phải là Biểu mẫu gửi ý kiến đóng góp & đề xuất mua thêm giáo trình mới.


Thư Viện Điện Tử UTC
TRANG CHỦ
DANH MỤC SÁCH
MƯỢN-TRẢ
QUẢN LÝ ĐỘC GIẢ
NỘI QUY & LIÊN HỆ
THỦ THƯ
NỘI QUY THƯ VIỆN & LIÊN HỆ GÓP Ý (UTC)
Quy định phục vụ bạn đọc ...
THỜI GIAN PHỤC VỤ BẠN ĐỌC UTC
NỘI QUY MƯỢN GIÁO TRÌNH DÀNH CHO SV
1
2
3
4
5
ĐỀ XUẤT MUA GIÁO TRÌNH / GÓP Ý CHO THƯ VIỆN
Họ và tên sinh viên (*)
Email sinh viên UTC (*)
Chủ đề đề xuất
Nội dung chi tiết (*)
GỬI ĐỀ XUẤT ĐẾN THƯ VIỆN
THƯ VIỆN ĐH GTVT
LIÊN KẾT NHANH
NHÓM SINH VIÊN
© 2026 Thư Viện Trường ĐH GTVT

IV. TRIỂN KHAI XÂY DỰNG WEBSITE

1. Cấu trúc thư mục dự án

```
BTL_ThietKeWeb
│
├── index.html                    # Trang 1: Trang chủ Thư viện UTC (Đạt)
├── books.html                    # Trang 2: Kho sách CNTT & IELTS (Hải)
├── borrow.html                   # Trang 3: Quản lý Mượn - Trả sách (Khánh)
├── readers.html                  # Trang 4: Quản lý Thẻ sinh viên UTC (Đô)
├── contact.html                  # Trang 5: Nội quy & Đề xuất mua sách (Dũng)
│
│
├── wireFrame/                    # Thư mục chứa bản vẽ Wireframe thiết kế
│   ├── wireframe_index.png       # Wireframe Trang chủ
│   ├── wireframe_books.png       # Wireframe Kho sách
│   ├── wireframe_borrow.png      # Wireframe Mượn - Trả sách
│   ├── wireframe_readers.png     # Wireframe Quản lý độc giả
│   └── wireframe_contact.png     # Wireframe Nội quy & Liên hệ
│
├── images/                       # Thư mục chứa hình ảnh cục bộ của hệ thống
│   ├── logo_utc.png              # File logo chính thức của Trường ĐH Giao thông Vận tải
│   ├── use_case.png              # Sơ đồ Use-Case hệ thống Thư viện UTC
│   ├── site_map.png              # Sơ đồ cấu trúc điều hướng trang (Sitemap)
│   ├── book1_web.jpg
│   ├── book2_dsa.jpg
│   ├── book3_cs.jpg
│   ├── book4_ielts18.png
│   ├── book5_unity.jpg
│   ├── book6_english_it.jpg
│   ├── book7_sql.jpg
│   └── book8_cambridge_guide.jpg
│
├── css/
│   ├── style.css             # CSS nền tảng dùng chung (Header, Footer, Nút, Badge)
│   ├── index.css             # CSS riêng Trang chủ (Đạt)
│   ├── books.css             # CSS riêng Kho sách (Hải)
│   ├── borrow.css            # CSS riêng Mượn - Trả (Khánh)
│   ├── readers.css           # CSS riêng Độc giả (Đô)
│   └── contact.css           # CSS riêng Nội quy & Đề xuất (Dũng)
│
├── js/
│   └── script.js                 # File JavaScript cơ bản
│
│
└── BAO_CAO_BAI_TAP_LON_QUAN_LY_THU_VIEN.md     # Bản báo cáo hoàn chỉnh bài tập lớn
```

2. Giải thích giao diện và phương pháp hiện thực (HTML, CSS, JS)

a. Mã nguồn HTML5:

- Dữ liệu sách và danh sách bạn đọc được viết trực tiếp trong HTML, phản ánh thông tin của 5 sinh viên nhóm:
  - Trương Mạnh Đạt (Mã SV: `251230841` - Email: `dat251230841@lms.utc.edu.vn`)
  - Nguyễn Phương Hải (Mã SV: `251210853` - Email: `hai251210853@lms.utc.edu.vn`)
  - Nguyễn Quốc Khánh (Mã SV: `251230887` - Email: `khanh251230887@lms.utc.edu.vn`)
  - Trần Xuân Đô (Mã SV: `251230843` - Email: `do251230843@lms.utc.edu.vn`)

- Đinh Văn Phan Dũng (Mã SV: `251230826` - Email: `dung251230826@lms.utc.edu.vn`)

b. Mã nguồn CSS3 & Bootstrap 5:

- **Kiến trúc CSS phân tầng:**
  - **File `css/style.css`:** Đóng vai trò nền tảng dùng chung cho toàn bộ website. Thiết lập bảng màu nhận diện thương hiệu UTC, định dạng thanh điều hướng cố định ở đầu trang, chân trang đồng bộ và các thành phần giao diện dùng chung như nút bấm, nhãn trạng thái và thẻ sách.
  - **Các file CSS riêng theo trang:** Mỗi thành viên tự xây dựng một file CSS độc lập phục vụ bố cục chuyên biệt của trang mình phụ trách, tránh xung đột thuộc tính và giúp mã nguồn rõ ràng.
- **Quy ước kỹ thuật và Responsive:**
  - **Độ ưu tiên phẳng:** Thiết lập bộ chọn CSS mạch lạc, tuyệt đối không lạm dụng từ khóa `!important` nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì mã nguồn.
  - **Thiết kế thích ứng:** Kết hợp hệ thống lưới Bootstrap 5 cùng Flexbox giúp giao diện tự động co giãn tối ưu trên mọi độ phân giải màn hình từ máy tính đến điện thoại di động.

c. Mã nguồn JavaScript:

Mã nguồn JavaScript được viết trong file `js/script.js`, sử dụng JavaScript thuần để thao tác DOM, xử lý sự kiện và kiểm tra dữ liệu biểu mẫu:

- **Chức năng Kho sách:** Chuẩn hóa chuỗi tiếng Việt không dấu để tìm kiếm giáo trình theo thời gian thực, lọc sách theo danh mục chuyên ngành và kiểm tra chống trùng lặp mã sách khi thêm mới.
- **Chức năng Mượn - Trả sách:** Kiểm tra định dạng mã sinh viên hoặc giảng viên UTC, kiểm tra ràng buộc ngày mượn và hạn trả, đồng thời cập nhật trạng thái phiếu mượn sang đã trả trực tiếp trên bảng.
- **Chức năng Quản lý độc giả:** Chuyển đổi trạng thái thẻ giữa hoạt động và đã khóa thông qua việc cập nhật màu sắc nhãn hiển thị cùng nội dung nút bấm, kiểm tra tính đầy đủ của thông tin cấp thẻ mới.
- **Chức năng Nội quy & Liên hệ:** Lắng nghe sự kiện gửi biểu mẫu góp ý, ngăn chặn tải lại trang mặc định, kiểm tra dữ liệu và phản hồi thông báo gửi thành công trực quan cho sinh viên.

V. KIỂM THỬ HỆ THỐNG (TESTING)

1. Mục tiêu kiểm thử

- Đảm bảo toàn bộ liên kết điều hướng 5 trang hoạt động thông suốt.
- Kiểm tra tính năng tìm kiếm sách chuyên ngành và các ràng buộc dữ liệu mã sinh viên, email .

2. Xây dựng các Test Cases (Link, Effect, Data Validation)

Phần 1: Kiểm thử Liên kết & Giao diện chung (Trương Mạnh Đạt - Trang chủ)

Mã TC	Phụ trách	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện & Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Đánh giá
TC01	Trương Mạnh Đạt	Kiểm tra thanh điều hướng (Navbar)	Bấm lần lượt 5 liên kết trên Header: Trang chủ, Kho sách, Mượn trả, Độc giả, Liên hệ	Chuyển trang mượt mà, đúng URL, giữ nguyên Header/Footer đồng bộ	**Đạt**
TC02	Trương Mạnh Đạt	Kiểm tra liên kết Logo trường UTC	Cuộn trang xuống dưới rồi bấm vào Logo UTC ở Header	Tự động tải lại và đưa người dùng về đỉnh Trang chủ	**Đạt**
TC03	Trương Mạnh Đạt	Kiểm tra các nút tác vụ trên Banner chính	Bấm nút "Khám Phá Kho Sách" trên Banner	Điều hướng người dùng chuyển thẳng sang trang Kho sách	**Đạt**
TC04	Trương Mạnh Đạt	Kiểm tra nút "Mượn sách" tại Sách tiêu biểu	Bấm nút "Mượn sách" dưới mỗi cuốn giáo trình trên trang chủ	Chuyển hướng người dùng sang trang lập phiếu mượn	**Đạt**
TC05	Trương Mạnh Đạt	Hiệu ứng Hover thẻ giáo trình và thẻ thống kê	Rê chuột vào các thẻ sách và 4 khối thẻ thống kê thư viện	Thẻ nâng nhẹ lên trên và đổ bóng viền xanh nhận diện UTC mượt mà	**Đạt**
TC06	Trương Mạnh Đạt	Kiểm tra thanh Navbar cố định khi cuộn	Cuộn trang từ trên xuống dưới màn hình	Thanh Header/Navbar luôn dính cố định ở mép trên màn hình, không che nội dung	**Đạt**
TC07	Trương Mạnh Đạt	Kiểm tra tính tương thích Responsive	Thu nhỏ trình duyệt về kích thước điện thoại dưới 768px	Menu tự động thu gọn thành nút hamburger, các khối thẻ tự động xếp thành 1 cột	**Đạt**

Phần 2: Kiểm thử Kho giáo trình (Nguyễn Phương Hải - Kho sách)

Mã TC	Phụ trách	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện & Dữ liệu test	Kết quả mong đợi	Đánh giá
TC08	Nguyễn Phương Hải	Kiểm tra liên kết menu điều hướng	Mở trang Danh mục sách, bấm lần lượt các mục trên menu	Chuyển đúng sang trang tương ứng, mục Danh mục sách có nền vàng nổi bật	**Đạt**
TC09	Nguyễn Phương Hải	Kiểm tra nút Mượn sách	Bấm nút Mượn sách ở giáo trình UTC001	Chuyển hướng thành công sang trang Mượn - Trả sách	**Đạt**
TC10	Nguyễn Phương Hải	Kiểm tra giao diện khi thu nhỏ màn hình	Thu nhỏ chiều rộng trình duyệt xuống 400px, bấm nút menu 3 gạch	Mỗi hàng hiển thị 1 thẻ sách, menu thu gọn và mở ra khi bấm nút	**Đạt**
TC11	Nguyễn Phương Hải	Kiểm tra hiệu ứng khi bấm vào ô tìm kiếm	Bấm chuột vào ô tìm kiếm giáo trình	Viền ô chuyển xanh đậm và có khung viền vàng bao quanh	**Đạt**
TC12	Nguyễn Phương Hải	Kiểm tra tìm kiếm theo tên sách không dấu	Nhập vào ô tìm kiếm từ khóa: `cau truc`	Chỉ còn hiển thị đúng sách Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Bằng C/C++	**Đạt**
TC13	Nguyễn Phương Hải	Kiểm tra tìm kiếm không có kết quả	Nhập vào ô tìm kiếm: `xyz123`	Không hiển thị thẻ sách nào, khi xóa từ khóa thì hiện lại đủ 8 cuốn	**Đạt**
TC14	Nguyễn Phương Hải	Kiểm tra lọc sách theo thể loại	Chọn thể loại IELTS trong danh sách thả xuống	Chỉ còn hiển thị đúng 2 cuốn sách Cambridge IELTS	**Đạt**
TC15	Nguyễn Phương Hải	Kiểm tra năm xuất bản lớn hơn 2026	Bấm Thêm Giáo Trình Mới, nhập năm xuất bản: 2027, bấm Thêm giáo trình	Trình duyệt hiển thị thông báo giá trị phải nhỏ hơn hoặc bằng 2026	**Đạt**
TC16	Nguyễn Phương Hải	Kiểm tra mã sách đã tồn tại	Nhập Mã sách: `UTC001`, nhập đủ các trường còn lại, bấm Thêm giáo trình	Hiển thị thông báo "Mã sách UTC001 đã tồn tại!", con trỏ quay lại ô mã sách	**Đạt**
TC17	Nguyễn Phương Hải	Kiểm tra thêm giáo trình hợp lệ	Nhập Mã sách: `UTC009`, tên sách, tác giả, năm 2024, số lượng 5, bấm Thêm giáo trình	Hiển thị thông báo thêm thành công, hộp thoại đóng và form được làm mới	**Đạt**

Phần 3: Kiểm thử Quản lý mượn - trả sách (Nguyễn Quốc Khánh - Mượn - Trả)

Mã TC	Phụ trách	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện & Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Đánh giá
TC18	Nguyễn Quốc Khánh	Kiểm tra mở form lập phiếu mượn	Bấm nút "Lập Phiếu Mượn Mới"	Modal "Lập Phiếu Mượn Giáo Trình UTC" hiển thị đầy đủ các trường nhập liệu	**Đạt**
TC19	Nguyễn Quốc Khánh	Kiểm tra lập phiếu với mã sinh viên hợp lệ	Nhập Mã SV: 251230841, Họ tên: Nguyễn Văn A, chọn một giáo trình, bấm "Xác Nhận Lập Phiếu"	Hệ thống chấp nhận mã gồm đúng 9 chữ số và hiển thị thông báo lập phiếu thành công	**Đạt**
TC20	Nguyễn Quốc Khánh	Kiểm tra trường Mã sinh viên để trống	Để trống Mã sinh viên, nhập đầy đủ các trường còn lại, bấm "Xác Nhận Lập Phiếu"	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập Mã sinh viên UTC hoặc Mã giảng viên, không lập phiếu	**Đạt**
TC21	Nguyễn Quốc Khánh	Kiểm tra mã sinh viên sai định dạng	Nhập Mã SV: 12345, nhập đầy đủ các trường còn lại, bấm "Xác Nhận Lập Phiếu"	Hiển thị thông báo "Mã độc giả không hợp lệ", con trỏ quay lại ô mã sinh viên	**Đạt**
TC22	Nguyễn Quốc Khánh	Kiểm tra mã giảng viên hợp lệ	Nhập Mã GV: GV001, Họ tên: Nguyễn Văn B, chọn một giáo trình, bấm "Xác Nhận Lập Phiếu"	Hệ thống chấp nhận mã giảng viên và lập phiếu thành công	**Đạt**
TC23	Nguyễn Quốc Khánh	Kiểm tra trường Họ và tên để trống	Nhập mã hợp lệ, để trống Họ và tên, chọn sách, bấm "Xác Nhận Lập Phiếu"	Hiển thị thông báo yêu cầu nhập họ và tên người mượn, không lập phiếu	**Đạt**
TC24	Nguyễn Quốc Khánh	Kiểm tra tên người mượn sai định dạng	Nhập họ và tên: @@!!, nhập đầy đủ các trường còn lại, bấm "Xác Nhận Lập Phiếu"	Hiển thị thông báo "Họ và tên không hợp lệ! Chỉ được chứa chữ cái và khoảng trắng.", con trỏ quay lại ô họ và tên	**Đạt**
TC25	Nguyễn Quốc Khánh	Kiểm tra chưa chọn tài liệu mượn	Nhập mã hợp lệ và họ tên, giữ lựa chọn mặc định ở ô Chọn tài liệu, bấm "Xác Nhận Lập Phiếu"	Hiển thị thông báo yêu cầu chọn giáo trình/tài liệu cần mượn	**Đạt**
TC26	Nguyễn Quốc Khánh	Kiểm tra Ngày mượn tự động	Mở modal "Lập Phiếu Mượn Mới" và quan sát ô Ngày mượn	Ngày mượn tự động bằng ngày hiện tại của hệ thống	**Đạt**
TC27	Nguyễn Quốc Khánh	Kiểm tra Hạn trả tự động 14 ngày	Mở modal "Lập Phiếu Mượn Mới" và so sánh Ngày mượn với Hạn trả	Hạn trả tự động bằng Ngày mượn + 14 ngày	**Đạt**
TC28	Nguyễn Quốc Khánh	Kiểm tra không cho sửa Ngày mượn và Hạn trả	Mở modal và thử nhập/chỉnh sửa trực tiếp hai ô ngày	Người dùng không thể thay đổi Ngày mượn và Hạn trả	**Đạt**
TC29	Nguyễn Quốc Khánh	Kiểm tra xử lý sau khi lập phiếu thành công	Nhập dữ liệu hợp lệ và bấm "Xác Nhận Lập Phiếu"	Hiện thông báo thành công, modal đóng, các trường nhập được reset	**Đạt**
TC30	Nguyễn Quốc Khánh	Kiểm tra chức năng Trả sách	Tại phiếu đang mượn, bấm "Trả sách", chọn OK ở hộp xác nhận	Trạng thái đổi thành "Đã trả", cột xử lý đổi thành "✓ Hoàn tất"	**Đạt**
TC31	Nguyễn Quốc Khánh	Kiểm tra chức năng Thu hồi sách quá hạn	Tại phiếu có trạng thái Quá hạn, bấm "Thu hồi", chọn OK	Bỏ trạng thái/màu quá hạn, trạng thái đổi thành "Đã trả", cột xử lý thành "✓ Hoàn tất"	**Đạt**

Phần 4: Kiểm thử Quản lý độc giả (Trần Xuân Đô - Độc giả)

Mã TC	Phụ trách	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện & Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Đánh giá
TC32	Trần Xuân Đô	Kiểm tra liên kết thanh điều hướng	Mở trang Quản lý độc giả, bấm lần lượt Trang chủ, Danh mục sách, Mượn - Trả sách, Nội quy & Liên hệ	Chuyển đúng sang trang tương ứng, mục "Quản lý độc giả" có nền vàng nổi bật khi ở trang này	**Đạt**
TC33	Trần Xuân Đô	Kiểm tra hiển thị danh sách độc giả	Mở trang Quản lý độc giả	Bảng hiển thị 6 độc giả; thẻ đang khóa có nhãn "Đã khóa" màu đỏ, thẻ hoạt động có nhãn xanh	**Đạt**
TC34	Trần Xuân Đô	Kiểm tra hiệu ứng rê chuột vào hàng	Rê chuột qua từng hàng trong bảng	Hàng được rê chuột đổi sang nền xanh nhạt	**Đạt**
TC35	Trần Xuân Đô	Kiểm tra giao diện khi thu nhỏ màn hình	Thu nhỏ trình duyệt xuống dưới 768px, bấm nút menu 3 gạch	Menu thu gọn và mở ra khi bấm; bảng có thanh cuộn ngang, không bị vỡ bố cục	**Đạt**

Mã TC	Phụ trách	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện & Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Đánh giá
TC36	Trần Xuân Đô	Kiểm tra mở form cấp thẻ	Bấm nút "Cấp Thẻ Độc Giả Mới"	Modal hiển thị đầy đủ các trường nhập liệu	**Đạt**
TC37	Trần Xuân Đô	Kiểm tra cấp thẻ sinh viên hợp lệ	Nhập Mã SV: 251230899, Họ tên: Hoàng Minh Tuấn, Lớp: K67-CNTT3, Email: tuan251230899@lms.utc.edu.vn, SĐT: 0988123456, bấm "Tạo Thẻ Độc Giả"	Hiện thông báo "Thêm độc giả thành công!", modal đóng, các trường được reset	**Đạt**
TC38	Trần Xuân Đô	Kiểm tra cấp thẻ giảng viên hợp lệ	Chọn đối tượng Giảng viên / Cán bộ, nhập Mã GV: GV002, Họ tên: Nguyễn Văn Bình, Bộ môn: Công nghệ thông tin, Email: binh@utc.edu.vn, SĐT: 0912345679, bấm "Tạo Thẻ Độc Giả"	Hiện thông báo thêm độc giả thành công, modal đóng	**Đạt**
TC39	Trần Xuân Đô	Kiểm tra để trống các trường	Để trống tất cả các ô, bấm "Tạo Thẻ Độc Giả"	Hiện thông báo "Thông tin chưa hợp lệ:" liệt kê lỗi từng ô, không tạo thẻ	**Đạt**
TC40	Trần Xuân Đô	Kiểm tra mã sinh viên sai định dạng	Nhập Mã SV: 12345, nhập đầy đủ các trường còn lại, bấm "Tạo Thẻ Độc Giả"	Hiện thông báo "Mã sinh viên phải gồm đúng 9 chữ số", không tạo thẻ	**Đạt**
TC41	Trần Xuân Đô	Kiểm tra họ tên sai định dạng	Nhập Họ tên: Tuan123, nhập đầy đủ các trường còn lại, bấm "Tạo Thẻ Độc Giả"	Hiện thông báo "Họ tên chỉ gồm chữ cái và khoảng trắng", không tạo thẻ	**Đạt**
TC42	Trần Xuân Đô	Kiểm tra khóa nằm ngoài giới hạn	Nhập Lớp: K68-CNTT3, nhập đầy đủ các trường còn lại, bấm "Tạo Thẻ Độc Giả"	Hiện thông báo "Khóa phải từ K62 đến K67", không tạo thẻ	**Đạt**
TC43	Trần Xuân Đô	Kiểm tra email sai đuôi	Nhập Email: abc@gmail.com, nhập đầy đủ các trường còn lại, bấm "Tạo Thẻ Độc Giả"	Hiện thông báo "Email phải có đuôi @lms.utc.edu.vn", không tạo thẻ	**Đạt**
TC44	Trần Xuân Đô	Kiểm tra số điện thoại sai đầu số	Nhập SĐT: 0288123456, nhập đầy đủ các trường còn lại, bấm "Tạo Thẻ Độc Giả"	Hiện thông báo "Số điện thoại phải gồm 10 số, bắt đầu bằng 03/05/07/08/09", không tạo thẻ	**Đạt**
TC45	Trần Xuân Đô	Kiểm tra báo nhiều lỗi cùng lúc	Nhập sai đồng thời Mã SV: 1, Email: x@y.z, SĐT: 1, bấm "Tạo Thẻ Độc Giả"	Một hộp thoại duy nhất liệt kê cả 3 lỗi, modal vẫn mở	**Đạt**
TC46	Trần Xuân Đô	Kiểm tra mã sinh viên đã tồn tại	Nhập Mã SV: 251230841 (đã có trong bảng), nhập đầy đủ các trường còn lại, bấm "Tạo Thẻ Độc Giả"	Hiện thông báo "Mã sinh viên 251230841 đã tồn tại!", không tạo thẻ	**Đạt**
TC47	Trần Xuân Đô	Kiểm tra nhãn đổi theo đối tượng	Mở modal, chọn đối tượng Giảng viên / Cán bộ	Nhãn ô mã đổi thành "Mã giảng viên", ô lớp đổi thành "Bộ môn"	**Đạt**
TC48	Trần Xuân Đô	Kiểm tra chức năng Khóa thẻ	Bấm "Khóa thẻ" ở độc giả Trần Xuân Đô, chọn OK ở hộp xác nhận	Trạng thái đổi thành "Đã khóa", nút đổi thành "Mở khóa"	**Đạt**
TC49	Trần Xuân Đô	Kiểm tra chức năng Mở khóa thẻ	Bấm "Mở khóa" ở độc giả Đinh Văn Phan Dũng (đang Đã khóa), chọn OK ở hộp xác nhận	Trạng thái đổi thành "Hoạt động", nút đổi thành "Khóa thẻ"	**Đạt**

Phần 5: Kiểm thử Nội quy & Góp ý (Đinh Văn Phan Dũng - Nội quy & Liên hệ)

Mã TC	Phụ trách	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện & Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Đánh giá
TC50	Đinh Văn Phan Dũng	Kiểm tra giao diện trang Nội quy & Liên hệ	Mở `contact.html`, kiểm tra tiêu đề, bảng thời gian, nội quy và form góp ý	Các nội dung hiển thị đầy đủ, bố cục rõ ràng	**Đạt**
TC51	Đinh Văn Phan Dũng	Kiểm tra liên kết thanh điều hướng	Lần lượt nhấn các mục Trang chủ, Sách, Mượn sách, Độc giả và Nội quy & Liên hệ trên thanh điều hướng	Mỗi liên kết mở đúng trang tương ứng, không xuất hiện lỗi liên kết	**Đạt**

Mã TC	Phụ trách	Mục tiêu kiểm thử	Các bước thực hiện & Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Đánh giá
TC52	Đinh Văn Phan Dũng	Kiểm tra nhập sai họ tên	Nhập họ tên có chứa số hoặc ký hiệu, ví dụ `Dung123` hoặc `Dung@`, điền các trường còn lại hợp lệ rồi gửi form	Hệ thống từ chối họ tên không hợp lệ và yêu cầu nhập lại chỉ bằng chữ cái, dấu cách	**Đạt**
TC53	Đinh Văn Phan Dũng	Kiểm tra nhập đúng họ tên	Nhập họ tên chỉ gồm chữ cái và dấu cách, ví dụ `Nguyen Van Dung`, điền các trường còn lại hợp lệ rồi gửi form	Hệ thống chấp nhận họ tên hợp lệ và tiếp tục xử lý form	**Đạt**
TC54	Đinh Văn Phan Dũng	Kiểm tra email sai định dạng đuôi	Nhập họ tên, email `abc@gmail.com` và các trường còn lại hợp lệ, sau đó gửi form	Hệ thống từ chối email không có đuôi `@lms.utc.edu.vn`	**Đạt**
TC55	Đinh Văn Phan Dũng	Kiểm tra email đúng định dạng đuôi	Nhập email `sinhvien@lms.utc.edu.vn` và điền đầy đủ các trường bắt buộc	Email vượt qua kiểm tra định dạng	**Đạt**
TC56	Đinh Văn Phan Dũng	Kiểm tra trường bắt buộc	Để trống một trường bắt buộc rồi nhấn gửi	Trình duyệt yêu cầu nhập dữ liệu còn thiếu	**Đạt**
TC57	Đinh Văn Phan Dũng	Kiểm tra chọn chủ đề đề xuất	Chọn một chủ đề trong danh sách và gửi form với dữ liệu hợp lệ	Thông báo hiển thị đúng chủ đề đã chọn	**Đạt**
TC58	Đinh Văn Phan Dũng	Kiểm tra thông báo gửi đề xuất	Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ và nhấn nút gửi	Hộp thoại hiển thị họ tên, email, chủ đề và nội dung đã nhập	**Đạt**

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN

1. Đánh giá nhóm

- **Ưu điểm:**
  - **Nhận diện thương hiệu chuẩn UTC:** Thiết kế bám sát bảng màu đặc trưng của Trường Đại học Giao thông Vận tải với tông màu xanh dương và vàng cam chủ đạo, phong cách phẳng tối giản, không lạm dụng hiệu ứng rườm rà.
  - **Kiến trúc mã nguồn chuẩn mực, phân tầng rõ ràng:** Phân tách mạch lạc giữa CSS dùng chung và CSS riêng từng trang nghiệp vụ; tệp JavaScript được gộp nhất quán, chú thích rõ ràng theo từng phân hệ.
  - **Đáp ứng tốt trên mọi thiết bị:** Tận dụng tối đa hệ thống lưới kết hợp Media Queries, hiển thị mượt mà từ màn hình điện thoại di động, máy tính bảng đến máy tính để bàn.
  - **Xử lý tương tác JavaScript nghiệp vụ thực tế:** Tích hợp đầy đủ các tính năng tìm kiếm sách thời gian thực, lọc danh mục đa tiêu chí, tự động điền và khóa ngày mượn hoặc hạn trả, cập nhật trực tiếp trạng thái trả sách hoặc khóa thẻ trên giao diện bảng, kiểm tra dữ liệu đầu vào bằng biểu thức chính quy nghiêm ngặt.
  - **Hệ thống kịch bản kiểm thử toàn diện:** Xây dựng đầy đủ 58 kịch bản kiểm thử trải đều trên cả 5 trang chức năng với quy trình thực hiện, dữ liệu thử nghiệm và kết quả mong đợi chi tiết.
- **Hạn chế:**
  - Do thời lượng môn học và yêu cầu đồ án tập trung vào Front-end, hệ thống chưa tích hợp cơ sở dữ liệu quan hệ Backend để lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn khi tải lại trang.
  - Cần phát triển thêm tính năng tài khoản cá nhân phân quyền và gửi email thông báo nhắc hạn trả sách tự động.
- **Tự chấm điểm nhóm: 9.5 / 10**

2. Bảng điểm tự đánh giá cá nhân

Công thức tính điểm trung bình môn học:

$$TB = (d1 + (d2 + d3) / 2) / 2$$

- **d1.4 = (d1.1 + d1.2 + d1.3) / 3** (Điểm trung bình thành thạo công nghệ)
- **d2.3 = (d2.1 + d2.2) / 2** (Điểm trung bình báo cáo)
- **d3.4 = (d3.1 + d3.2 + d3.3) / 3** (Điểm trung bình kỹ năng)

Bảng điểm tự đánh giá

Họ tên sinh viên	Mã sinh viên	Trang phụ trách	d1.1 (HTML)	d1.2 (CSS)	d1.3 (JS)	d1.4 (TB d1)	d2.1 (Format)	d2.2 (Nội dung)	d2.3 (TB d2)	d3.1 (Tự học)	d3.2 (Nhóm)	d3.3 (T.Anh)	d3.4 (TB d3)	Điểm TB
Trương Mạnh Đạt	**251230841**	`index.html`	9.8	9.8	9.8	**9.8**	9.8	9.8	**9.8**	10.0	9.8	9.6	**9.8**	**9.8**
Nguyễn Phương Hải	**251210853**	`books.html`	9.6	9.6	9.6	**9.6**	9.6	9.6	**9.6**	9.8	9.6	9.4	**9.6**	**9.6**
Nguyễn Quốc Khánh	**251230887**	`borrow.html`	9.6	9.6	9.6	**9.6**	9.6	9.6	**9.6**	9.6	9.8	9.4	**9.6**	**9.6**
Trần Xuân Đô	**251230843**	`readers.html`	9.6	9.6	9.6	**9.6**	9.5	9.5	**9.5**	9.4	9.2	9.3	**9.3**	**9.5**
Đinh Văn Phan Dũng	**251230826**	`contact.html`	9.4	9.4	9.1	**9.3**	9.5	9.5	**9.5**	9.3	9.0	9.0	**9.1**	**9.3**

3. Bảng điểm nhóm đánh giá cho từng cá nhân

Họ tên sinh viên	Mã sinh viên	Nhiệm vụ hoàn thành & Đóng góp chính	Đánh giá của tập thể nhóm	Điểm Nhóm Thống Nhất
Trương Mạnh Đạt	251230841	- **Trưởng nhóm**, lập kế hoạch, phân chia công việc và kiểm soát tiến độ chung. - Xây dựng kiến trúc mã nguồn cốt lõi: khung chuẩn Bootstrap, file màu & style dùng chung (`style.css`). - Thiết kế hoàn chỉnh trang chủ `index.html` . - Tổng hợp, biên soạn toàn bộ Báo cáo BTL (Use-case, Sitemap, Wireframe).	Tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng kỹ thuật và quản trị đồ án xuất sắc, chủ động hỗ trợ sửa lỗi mã nguồn cho các thành viên, dẫn dắt nhóm hoàn thành xuất sắc bài tập lớn.	**9.8**
Nguyễn Phương Hải	251210853	- Phụ trách toàn bộ phân hệ Kho sách (`books.html` , `books.css`). - Thiết kế lưới danh mục sách CNTT & IELTS chuẩn thẩm mỹ UTC. - Lập trình tính năng tìm kiếm thời gian thực, bộ lọc danh mục và modal xem chi tiết sách. .	Nắm vững kỹ thuật Front-end, code cẩn thận, giao diện đẹp mắt, tinh thần tự giác cao, hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.	**9.6**
Nguyễn Quốc Khánh	251230887	- Phụ trách toàn bộ phân hệ Mượn - Trả sách (`borrow.html` , `borrow.css`). - Xây dựng bảng quản lý phiếu mượn và modal tạo phiếu mượn sách mới. - Xử lý logic tự động tính và khóa ngày mượn/hạn trả, cập nhật trạng thái "Đã trả" trực tiếp trên bảng. .	Tác phong làm việc rất nhiệt tình, chủ động trao đổi nghiệp vụ với nhóm trưởng, phối hợp nhóm ăn ý, hoàn thành tốt phân hệ nghiệp vụ cốt lõi.	**9.6**
Trần Xuân Đô	251230843	- Phụ trách phân hệ Quản lý độc giả (`readers.html` , `readers.css`). - Thiết kế danh sách bạn đọc, modal cấp thẻ mới cho Sinh viên & Giảng viên. - Lập trình kiểm tra hợp lệ dữ liệu, logic khóa/mở khóa thẻ độc giả. .	Hoàn thành đầy đủ các chức năng được giao; kỹ năng tiếng Anh và tra cứu tài liệu chuyên ngành còn hạn chế.Cần chủ động tham gia trao đổi nhiều hơn.	**9.5**
Đinh Văn Phan Dũng	251230826	- Phụ trách phân hệ Nội quy & Liên hệ (`contact.html` , `contact.css`). - Thiết kế bảng thời gian phục vụ, nội quy thư viện và biểu mẫu tiếp nhận góp ý/đề xuất sách. - Viết kiểm tra định dạng dữ liệu cho họ tên, email LMS và gửi góp ý. .	Hoàn thành tốt giao diện trang nội quy; khả năng tương tác, phối hợp nhóm và sử dụng tiếng Anh kỹ thuật cần cải thiện thêm.	**9.3**

Hà Nội, Năm 2026

Xác nhận của Nhóm trưởng: Trương Mạnh Đạt